CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH VIỆT NAM (ENQ)

QUY HOẠCH & HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA ASPHALT

Hệ thống BPAC 2026RT | Phiên bản chuyển giao công tác | 12/10/2026

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG & ĐẶC THÙ NGÀNH ASPHALT

Hệ thống BPAC (Batch Production Asphalt Control) là giải pháp tích hợp tự động hóa SCADA trạm trộn và Web Dashboard giám sát thời gian thực. Hệ thống thu thập dữ liệu sản xuất trực tiếp từ máy trạm điều khiển Siemens WinCC Runtime tại trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphalt, đồng bộ tự động lên nền tảng đám mây để ban giám đốc, kỹ sư điều hành và khách hàng theo dõi liên tục.

1.1. Lưu ý cốt lõi về bản chất công nghệ (Tuyệt đối không nhầm lẫn với Bê tông xi măng):

- **Bê tông nhựa nóng (Hot Mix Asphalt - HMA):** Không dùng xi măng, không dùng nước. Thành phần cấu tạo gồm 3 nhóm vật liệu chính:
- **- Nhóm Cốt liệu đá nóng (5 phễu):** CL1 (Đá 10-20), CL2 (Đá 5-10), CL3 (Đá mạt 0-5), CL4 (Cát xay), CL5 (Cát mịn). Cốt liệu được sấy khô và đốt nóng đạt 150 - 170°C trước khi cân trộn.
- **- Nhóm Chất liên kết bitum:** Nhựa đường đặc 60/70 nung nóng chảy ở nhiệt độ 145 - 160°C phun trực tiếp vào nồi trộn hai trục cưỡng bức.
- **- Nhóm Chất độn & Phụ gia:** Bột khoáng đá vôi nghiền mịn (Filler PG-F) tăng độ dính bám, phụ gia biến tính PG-D, SBS polymer tăng cường nhiệt độ và chống lún vệt bánh xe.
- **Tỷ trọng đầm lèn chuẩn:** Khoảng 2.4 T/m³ (1 m³ thảm bê tông nhựa nóng tương đương 2.400 kg).

2. KIẾN TRÚC PHẦN MỀM & ĐỊNH DẠNG FILE THỰC TẾ

Dữ liệu được lưu trữ tự động bởi BPAC.exe / WinCC tại thư mục D:\BPAC_2026RT\LuuDL_BPAC\<Năm_Tháng_Ngày> dưới 3 dạng tệp tin Excel XLS chuẩn:

- **1. File Ca xe (Ghi_CaXe_HHh_MMm_SSs.xls):** Phiếu tổng hợp cho 1 chuyến xe xuất xưởng (ví dụ SPX004). Chứa thông tin số phiếu, ngày in, tên khách hàng (MHG), địa chỉ (BHG), hợp đồng (123), mác thảm (19), tài xế (A), biển số xe (12345), tổng khối lượng xuất từng thành phần và tổng khối lượng thảm (8.492 kg tương ứng 3.5 m³).
- **2. File Chi tiết xe (Ghi_CTXe_<BiểnSố>.xls):** Bảng ghi chi tiết từng mẻ trộn của chuyến xe (ví dụ xe 12345 có 6 mẻ liên tiếp từ 15:41:47 đến 15:45:26). Thể hiện đầy đủ 12 thành phần từng mẻ: Giờ, Mác, Đá CL1..CL5, Bột đá PG1, PG2, Nhựa, SBS và Khối lượng mẻ.
- **3. File Tổng kết ngày (Ghi_CT Ngày_YYYY_MM_DD.xls):** Báo cáo tổng hợp toàn bộ các mẻ và các xe chở trong ngày, số lượng xe chở, tổng số mẻ và tổng sản lượng trạm.

3. TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC ĐỂ VỀ NHÀ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN

Khi mang dự án về máy tính tại nhà để tiếp tục làm việc, thực hiện tuần tự theo các bước quy hoạch sau:

Bước 1: Chuẩn bị môi trường & Đồng bộ mã nguồn

- **1.1. Cài đặt môi trường:** Đảm bảo máy đã cài đặt Node.js (v18 trở lên), Git và GitHub Desktop.
- **1.2. Mở dự án qua GitHub Desktop:** Chọn Repository oPSDo/BPAC_WEB. Bấm Fetch origin và Pull để tải toàn bộ mã nguồn cập nhật mới nhất.

- **1.3. Cài đặt thư viện:** Mở terminal tại thư mục dự án và chạy lệnh: npm install (chỉ cần chạy 1 lần).

Bước 2: Chạy thử nghiệm hệ thống Web Local

- **2.1. Khởi động máy chủ:** Chạy lệnh: npm start hoặc node server.js. Hệ thống sẽ lắng nghe tại cổng http://localhost:36322.
- **2.2. Kiểm tra các chức năng:** Đăng nhập tài khoản (admindemo / 123456). Kiểm tra lần lượt các menu: Trang chính (/home), Công thức (/macs), Khách hàng (/customers), Xe (/vehicles), Dữ liệu theo xe (/vehicle-data), Dữ liệu theo khách hàng (/customer-data), Báo cáo theo phiếu (/phieus).

Bước 3: Các hạng mục ưu tiên hoàn thiện tiếp theo

- **3.1. Bộ lọc ngày linh hoạt:** Phát triển bộ lọc Từ ngày - Đến ngày cho trang /vehicle-data và /customer-data để xem lịch sử nhiều ngày.
- **3.2. Xuất phiếu in PDF chuẩn A4/A5:** Xây dựng nút In phiếu giao nhận bê tông nhựa có logo ENQ, chữ ký tài xế, thủ kho, thí nghiệm trạm.
- **3.3. Biểu đồ thống kê:** Tích hợp thư viện Chart.js hiển thị biểu đồ cột sản lượng theo giờ trong ngày và sản lượng theo ngày trong tháng.
- **3.4. Cảnh báo sai số cấp phối:** Tính toán tỷ lệ % sai số giữa khối lượng thực tế cân và khối lượng đặt theo công thức mác, cảnh báo đỏ nếu vượt ngưỡng ±2%.

Bước 4: Đồng bộ và Triển khai (Deploy)

- **4.1. Commit code:** Mở GitHub Desktop, ghi chú tóm tắt nội dung thay đổi, bấm Commit to main.
- **4.2. Push lên GitHub:** Bấm Push origin. Nền tảng Render.com sẽ tự động kích hoạt Webhook và triển khai bản cập nhật lên https://tram-tron-net.onrender.com trong 2-3 phút.
- **4.3. Kiểm tra tự động hóa trạm:** Phần mềm autoupdate.exe tại máy trạm trạm trộn sẽ tự động gửi file Excel mới mỗi khi BPAC.exe tạo mẻ mới mà không cần thao tác thủ công.

4. BẢNG TRA CỨU ĐƯỜNG DẪN & DỰ PHÒNG

Thành phần	Đường dẫn Local / URL	Mục đích sử dụng
Dự án Web chính	C:\Users\Admin\Documents\GitHub\oPSDo\BPAC_WEB	Mã nguồn Node.js, Views, Services
Dữ liệu Trạm thực tế	D:\BPAC_2026RT\LuuDL_BPAC\	Nơi BPAC.exe ghi file Excel hàng ngày
AutoUpdate Service	C:\Users\Admin\Documents\GitHub\oPSDo\BPAC_WEB\BPAC_PC	Dịch vụ nền tự động đẩy file lên Web
Cloud Production	https://tram-tron-net.onrender.com	Máy chủ Web Dashboard trực tuyến 24/7
Google Drive Backup	M:\My Drive\Dev\ENQ\TramTron_Web\ENQ_WEB	Bản sao lưu lưu trữ đám mây an toàn